

# Autolabor C1 摄像头

## 用户手册



# 产品概述

## 产品概述

Autolabor C1专为机器人设计的高性能摄像头，即使在没有减震装置或不平坦的路面上，也能提供清晰稳定的图像。它拥有先进的主动式机械防抖和数字ISP防抖技术，图像效果媲美主流智能手机。该摄像头集成高端ISP芯片，支持4K分辨率、HDR、自动曝光和自动白平衡，显著提升图像质量。多种防抖模式和云台接口使其适应不同场景。兼容ROS系统，提供即插即用的驱动包，支持相机参数标定和畸变矫正，易于集成。

## 主要特性

支持4K分辨率下的30帧视频输出。

配备HDR、自动曝光和自动白平衡。

主动式机械防抖功能，结合数字ISP防抖。

支持ROS开发，提供ROS驱动包。

内参和畸变的标定，配备了畸变矫正插件。

## 产品清单

| 序号 | 产品     | 数量 | 单位 |
|----|--------|----|----|
| 1  | C1摄像头  | 1  | 个  |
| 2  | 电源适配器  | 1  | 个  |
| 3  | USB-B线 | 2  | 根  |

# 安全使用注意事项

产品安装使用过程中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。

请使用正规厂家提供的电源适配器，电源适配器具体要求请参见产品参数表。

为减少火灾或电击危险，请勿让产品受到雨淋或受潮。

在安装时，请确保产品固定牢固。(对未经认可的修改或维修导致的问题，本公司不承担任何责任)。

避免将产品安装到振动或冲击环境，并使产品远离电磁干扰的地点。(忽视此项可能会损坏产品)。

请勿直接触碰产品散热部件，以免烫伤。

室内产品请勿安装在可能淋到水或其他液体的环境。

请勿在极热、极冷、多尘、腐蚀或者高湿度的环境下使用产品，具体 温、湿度要求参见产品的参数表。

避免将镜头对准强光(如灯光照明太阳光或激光束等)，否则会损坏图像传感器。

避免热量积蓄，保持产品周边通风流畅。

请勿直接触碰到图像传感器，若有必要清洁，请将柔软的干净布用酒精稍微湿润，轻轻拭去尘污。

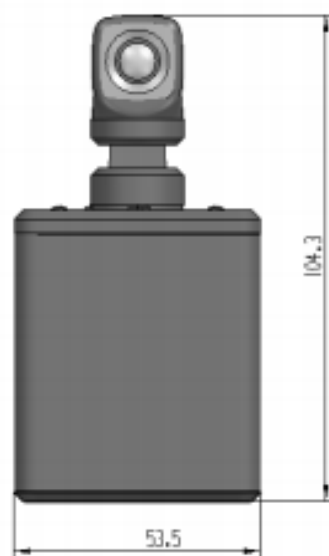
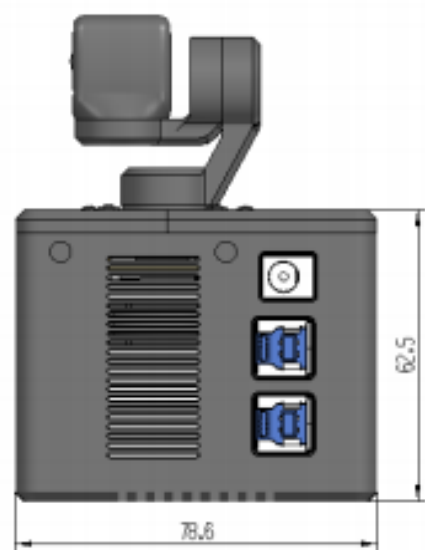
请妥善保存设备的全部原包装材料，以便出现问题时，使用包装材料将 设备包装好，寄到代理商或返回厂家处理。非原包装材料导致的运输途 中的意外损坏，由使用者承担责任。

# 产品参数

## 产品参数

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 分辨率          | 4K @ 30 fps                        |
| 有效像素         | 1100万                              |
| 焦距           | 2.95mm                             |
| 光圈           | f/2.0                              |
| 对角视场角 (DFOV) | 143°                               |
| 垂直视场角 (VFOV) | 69°                                |
| 水平视场角 (HFOV) | 125°                               |
| 镜头总长度 (TTL)  | 15.89mm                            |
| 畸变           | < -33%                             |
| 相对亮度         | > 66%                              |
| 防抖功能         | 三轴机械防抖，图像增稳                        |
| 可控转动范围       | 俯仰: ±120°<br>翻滚: ±40°<br>航向: ±140° |
| 外形尺寸         | 104.3 x 78.5 x 53.5 mm             |
| 质量           | 500g                               |
| 工作电压         | 12V                                |
| 功耗           | 10W                                |
| 工作环境温度       | -10°C ~ +60°C                      |
| 接口           | USB-B 视频<br>USB-B 控制<br>DC 供电      |

## 产品尺寸



## 产品接口



# 快速上手

## 1. 编译与安装

---

依赖项：

安装image\_proc包，用于矫正图像。

```
sudo apt-get install ros-noetic-image-proc
```

步骤：

1. 打开终端并导航到你的 ROS 工作空间目录：`bash cd ~/catkin_ws`
2. 下载以下三个包到 `src` 目录下：
  - `cv_camera`：用于图像获取和标定数据。
  - `pantilt_camera_serial`：用于云台串口驱动，控制云台转动。
  - `rviz_pantilt_plugin`：云台控制的 RViz 可视化插件。
3. 进入 `src` 目录后，使用以下命令编译工作空间：`bash catkin_make` 如果你使用的是 `catkin_tools`，则可以使用：`bash catkin build`
4. Source 你的工作空间：`bash source ~/catkin_ws/devel/setup.bash`

## 2. 配置摄像头路径和串口路径

---

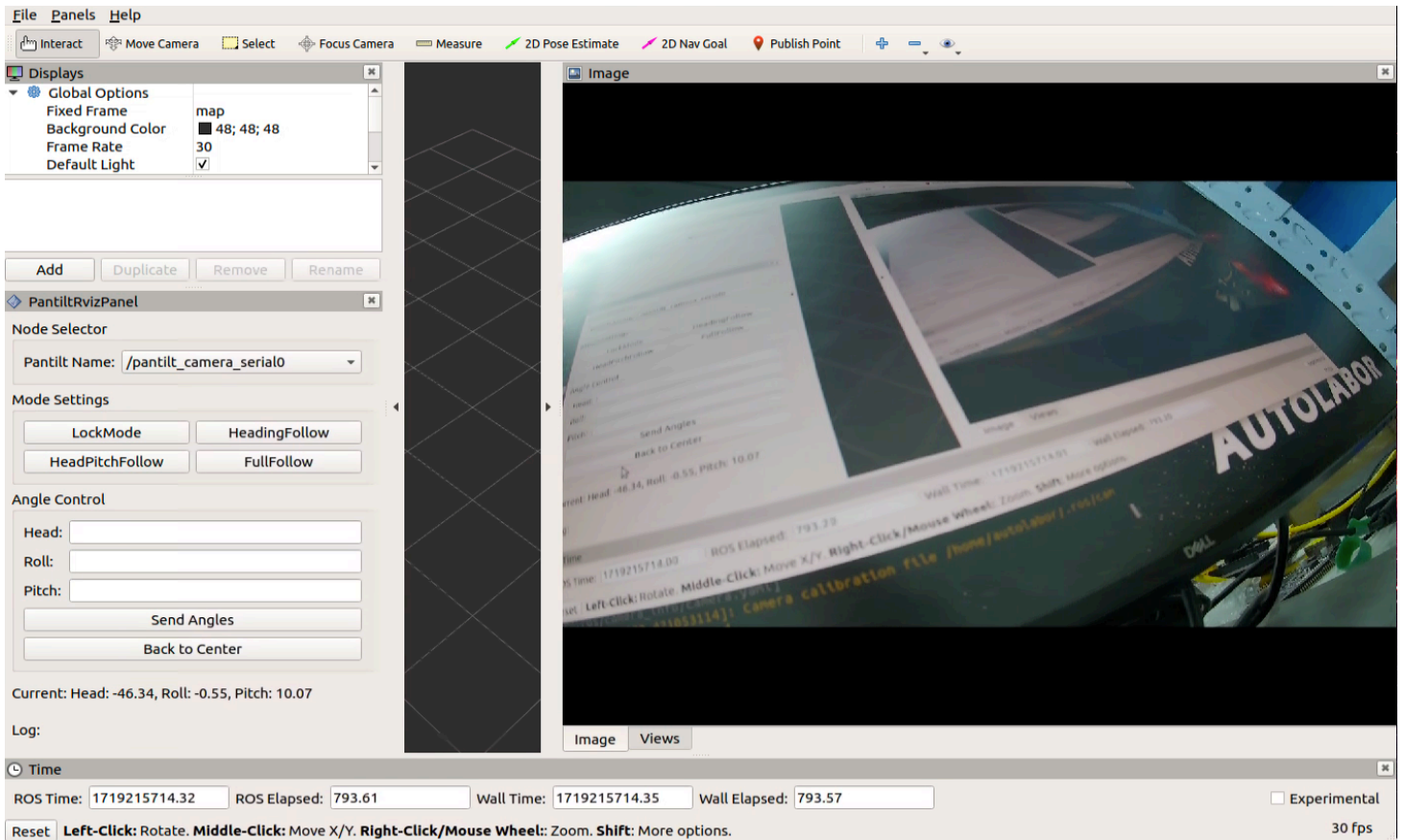
步骤：

1. 找到你的摄像头设备路径和云台串口号：`bash ls /dev/v4l/by-path` `bash ls /dev/ttyUSB*`
2. 修改 `pantiltcamera.launch` 文件中的 `device_path` 和 `port_name` 参数：
  - `device_path`：摄像头设备路径，如 `/dev/video0`。
  - `port_name`：云台控制的串口路径，如 `/dev/ttyUSB0`。
3. 确保当前用户有设备操作权限，使用以下命令添加权限：

```
bash sudo usermod -a -G dialout $USER sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0 sudo chmod a+rw /dev/video0
```

## 3. 启动Launch文件

---



```
roslaunch pantilt_camera_serial pantiltcamera.launch
```

这将启动云台控制节点，允许你通过话题或服务控制云台的转动。

在 RViz 中，你可以通过插件界面实时控制云台，并查看摄像头的图像变化。

## 4. ROS节点说明

### 节点功能：

- **cv\_camera**：用于图像捕获和发布标定数据，提供矫正前后的图像。
- **pantiltcameraserial**：通过串口控制云台的转动，发布当前的云台角度，并响应来自其他节点的控制命令。
- **rvizpantiltplugin**：提供 RViz 可视化控制界面，允许用户通过图形界面控制云台，并查看实时图像。

### 话题和服务：

#### • cv\_camera节点：

##### ◦ 发布话题：

- `/cv_camera/image_raw`：发布原始图像。
- `/cv_camera/camera_info`：发布相机的标定信息。

#### • pantiltcameraserial节点：

##### ◦ 发布话题：

- `/pantilt_camera_serial/pantilt_angle_info`：发布当前的云台角度信息。

- 订阅话题：
  - `/pantilt_camera_serial/pantilt_vel`：接收并执行云台速度控制指令。
- 提供服务：
  - `/pantilt_camera_serial/send_command`：允许用户发送控制命令，如设置云台角度、速度等。
- **rvizpantiltplugin节点：**
  - 提供一个交互式界面，通过 RViz 可视化控制云台角度，并显示实时图像。

按照这些步骤操作，你可以快速上手并有效控制你的云台相机系统。



# cv\_camera节点

## 简介

---

cv\_camera节点采用OpenCV捕获视频设备，发布图像和相机信息话题。驱动包中提供了Autolabor云台相机的标定参数和原始图像。用户可直接启动launch查看矫正前后的数据。

如果你在寻找 ROS2 驱动程序，请查看 [这里](#)。

## 使用方法

---

### 1、依赖项

安装image\_proc包，用于矫正图像。

```
sudo apt-get install ros-noetic-image-proc
```

### 2、编译和安装

首先，将这个包克隆到你的 ROS 工作空间的 `src` 目录下，然后使用以下命令编译：

```
cd ~/catkin_ws # 或你的工作空间目录
catkin_make     # 或使用 catkin build, 如果你使用 catkin_tools
```

### 3、修改launch文件

在 `cv_camera.launch` 文件中，修改 `device_path` 参数。可以通过以下命令查看设备路径：

```
bash ls /dev/v4l/by-path
```

### 4、启动launch文件

使用以下命令启动系统：

```
roslaunch cv_camera camera1920.launch
```

该launch文件会启动一个节点，发布分辨率为1920x1080的图像以及矫正后的图像。

## 文件说明

---

- launch文件夹：
  - camera1280.launch：发布分辨率为1280x720的图像以及矫正后的图像。
  - camera1920.launch：发布分辨率为1920x1080的图像以及矫正后的图像。
  - camera3840.launch：发布分辨率为3840x2160的图像以及矫正后的图像。
- calibrationdata文件夹：
  - 1280x720.yaml：分辨率为1280x720的相机标定参数。
  - 1920x1080.yaml：分辨率为1920x1080的相机标定参数。
  - 3840x2160.yaml：分辨率为3840x2160的相机标定参数。
  - 1280x720.tar.gz：分辨率为1280x720的标定图像。
  - 1920x1080.gz：分辨率为1920x1080的标定图像。
  - 3840x2160.gz：分辨率为3840x2160的标定图像。

## 发布的话题

---

- `~image_raw` (*sensor\_msgs/Image*)
- `~camera_info` (*sensor\_msgs/CameraInfo*)

## 服务

---

- `~set_camera_info` (*sensor\_msgs/SetCameraInfo*)

## 参数

---

- `~rate` (*double*, 默认值: 30.0) – 发布频率 [Hz]。
- `~device_id` (*int*, 默认值: 0) – 捕获设备 ID。
- `~device_path` (*string*, 默认值: "") – 相机设备文件路径, 例如 `/dev/video0`。
- `~frame_id` (*string*, 默认值: "camera") – 消息头的 `frame_id`。
- `~image_width` (*int*) – 尝试设置捕获图像的宽度。
- `~image_height` (*int*) – 尝试设置捕获图像的高度。
- `~camera_info_url` (*string*) – 相机信息 yaml 文件的 URL。
- `~file` (*string*, 默认值: "") – 如果不为空, 则使用电影文件而不是设备。
- `~capture_delay` (*double*, 默认值: 0) – 捕获和接收图像的估计持续时间。
- `~rescale_camera_info` (*bool*, 默认值: false) – 自动缩放相机校准信息。
- `~camera_name` (*bool*, 默认值: 与 `frame_id` 相同) – `camera_info_manager` 的相机名称。

支持 `CVCAPPROP_*`, 通过以下参数。

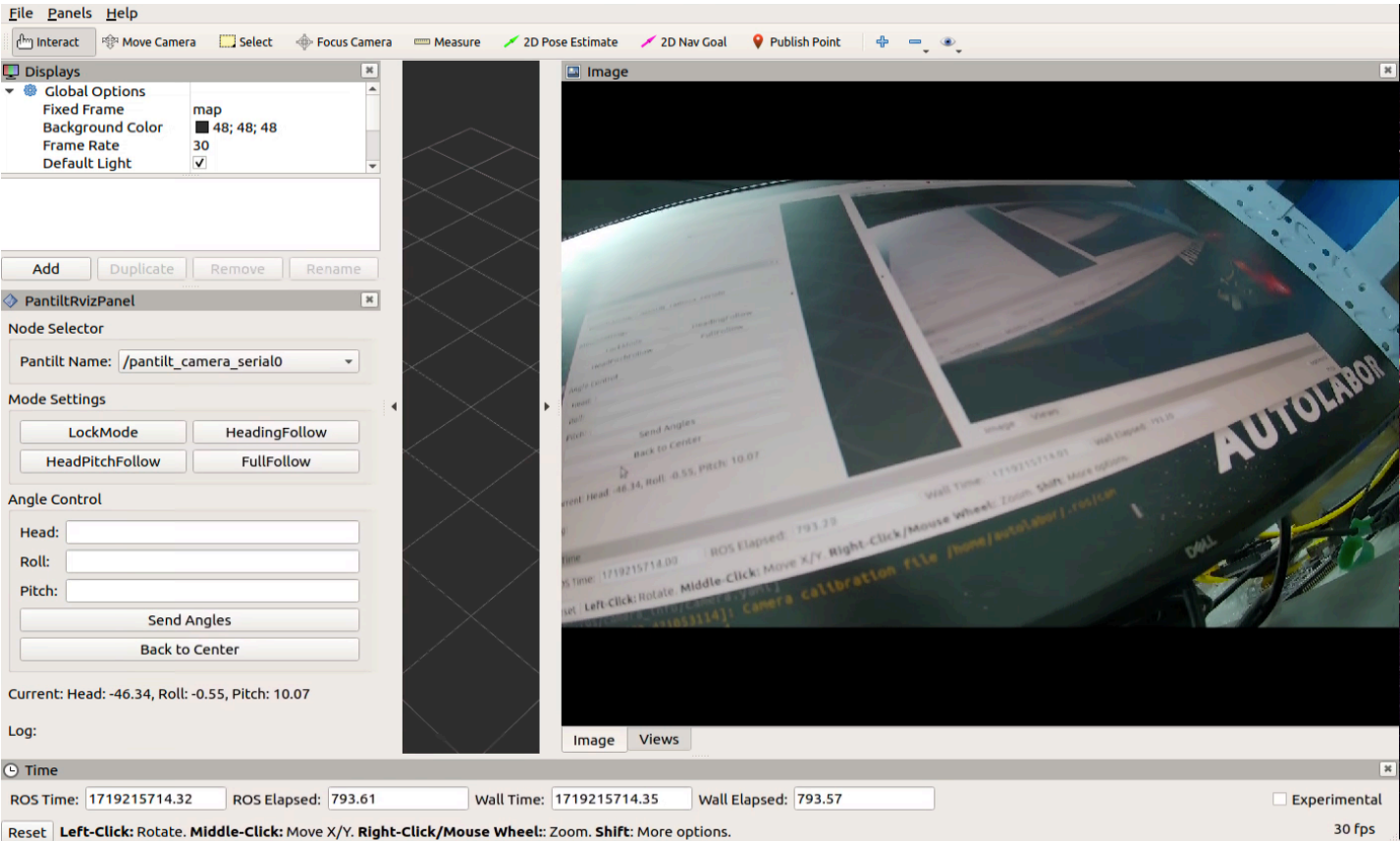
- `~cv_cap_prop_pos_msec` (*double*)
- `~cv_cap_prop_pos_avi_ratio` (*double*)

- `~cv_cap_prop_frame_width` (*double*)
- `~cv_cap_prop_frame_height` (*double*)
- `~cv_cap_prop_fps` (*double*)
- `~cv_cap_prop_fourcc` (*double*)
- `~cv_cap_prop_frame_count` (*double*)
- `~cv_cap_prop_format` (*double*)
- `~cv_cap_prop_mode` (*double*)
- `~cv_cap_prop_brightness` (*double*)
- `~cv_cap_prop_contrast` (*double*)
- `~cv_cap_prop_saturation` (*double*)
- `~cv_cap_prop_hue` (*double*)
- `~cv_cap_prop_gain` (*double*)
- `~cv_cap_prop_exposure` (*double*)
- `~cv_cap_prop_convert_rgb` (*double*)
- `~cv_cap_prop_rectification` (*double*)
- `~cv_cap_prop_iso_speed` (*double*)

# Pantiltcameraserial节点

## 简介

Pantiltcameraserial节点是一个为 ROS 开发的包，用于控制和管理与相机云台相关的硬件接口。该节点允许用户通过 ROS 控制云台的方向和角度，同时通过摄像头捕获视频数据。



## 功能

- 控制云台的方向和角度。
- 从摄像头捕获视频。
- 提供视频流和云台控制的 ROS 话题和服务。

## 使用方法

### 1. 编译和安装

确保已安装 `pantilt_camera_serial` , `cv_camera` , 和 `rviz_pantilt_plugin` 包。首先，将这些包克隆到你的 ROS 工作空间的 `src` 目录下，然后使用以下命令编译：

```
cd ~/catkin_ws # 或你的工作空间目录
catkin_make    # 或使用 catkin build, 如果你使用 catkin_tools
```

## 2. 修改 launch 文件

在 `pantiltcamera.launch` 文件中, 修改 `device_path` 和 `port_name` 参数: -

`device_path`: 视频设备的路径, 如 `/dev/v4l/by-path/pci-...` - `port_name`: 云台控制的串口路径, 如 `/dev/ttyUSB0`

## 3. 添加设备操作权限

为了让 ROS 节点能够访问硬件设备, 你可能需要为当前用户添加设备操作权限:

```
sudo usermod -a -G dialout $USER
sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0 # 云台控制的串口
sudo chmod a+rw /dev/video0  # 摄像头设备
```

## 4. 启动 launch 文件

使用以下命令启动系统:

```
roslaunch pantilt_camera_serial pantiltcamera.launch
```

## 5. 订阅和发布话题

此节点与其他 ROS 节点交互主要通过以下话题:

### 发布话题

- `/nodename/pantiltangle_info`
  - 类型: `pantilt_camera_serial/PantiltAngleInfo`
  - 描述: 发布云台当前的角度信息, 包括对地航向角、横滚角和俯仰角, 以及对应的相对基座读数。
  - 单位: 角度单位均为度 (degrees) 。
  - 消息结构:
    - `heading`: 对地航向角 (degrees)
    - `roll`: 对地横滚角 (degrees)
    - `pitch`: 对地俯仰角 (degrees)
    - `encoder_heading`: 相对基座航向角读数
    - `encoder_roll`: 相对基座横滚角读数
    - `encoder_pitch`: 相对基座俯仰角读数

## 订阅话题

- **/nodename/pantiltvel**
  - 类型: `geometry_msgs/Twist`
  - 描述: 接收控制云台的速度和方向的指令。 `linear.x` 和 `angular.z` 分别用于控制航向 (heading) 和俯仰 (pitch) 轴的速度。
  - 消息用法:
    - `linear.x` : 控制航向轴的速度, 取值范围 [0,2]
    - `angular.z` : 控制俯仰轴的速度, 取值范围 [0,2]

## 示例

发送云台控制命令示例:

```
rostopic pub /pantilt_camera_serial/pantilt_vel geometry_msgs/Twist '{linear: {x: 0.
```

## 6. 服务节点

提供服务 `/node_name/send_command` , 允许用户发送具体的控制命令到云台。

- **SetLockMode**
  - 描述: 锁定当前云台的方向, 使其不随输入改变。
- **SetHeadingFollow**
  - 描述: 设置云台仅跟随航向 (水平方向), 俯仰方向 (垂直方向) 保持锁定。
- **SetHeadingPitchFollow**
  - 描述: 设置云台跟随航向和俯仰方向, 即云台将根据输入完全动态调整。
- **SetFullFollowMode**
  - 描述: 云台将完全跟随输入的方向移动, 包括水平和垂直方向的全方位跟随。
- **BackToCenter**
  - 描述: 命令云台回到中心位置, 即所有方向重置为初始状态。
- **SetPantiltSpeed**
  - 描述: 设置云台的运动速度, 适用于需要控制运动快慢的场景。

- **SetPantiltAngle**

- 描述：直接设置云台的目标角度，参数为三个角度值：Head角度、Roll角度和Pitch角度（如果有）。
- 需要添加参数，data[0]: Head角度，data[1]: Roll角度，data[2]: Pitch角度。
- 取值范围分别为：Head角度[-160,160]，Roll角度[-40,40]，Pitch角度[-90,90]。

- 使用示例

```
rosservice call /pantilt_camera_serial/send_command "{command_name: 'SetLockMode', d
rosservice call /pantilt_camera_serial/send_command "{command_name: 'SetPantiltAngle
```

## 7. 使用 *rvizpantiltplugins*

在 RViz 中加载 `rviz_pantilt_plugin` 来实时查看和控制云台及摄像头。确保在 RViz 配置中加载了正确的 `.rviz` 配置文件，以查看相应的视图和控制界面。

注：详细说明参考(<http://git.autolabor.com.cn/Ros/rvizpantiltplugin/src/branch/master/README.md>)

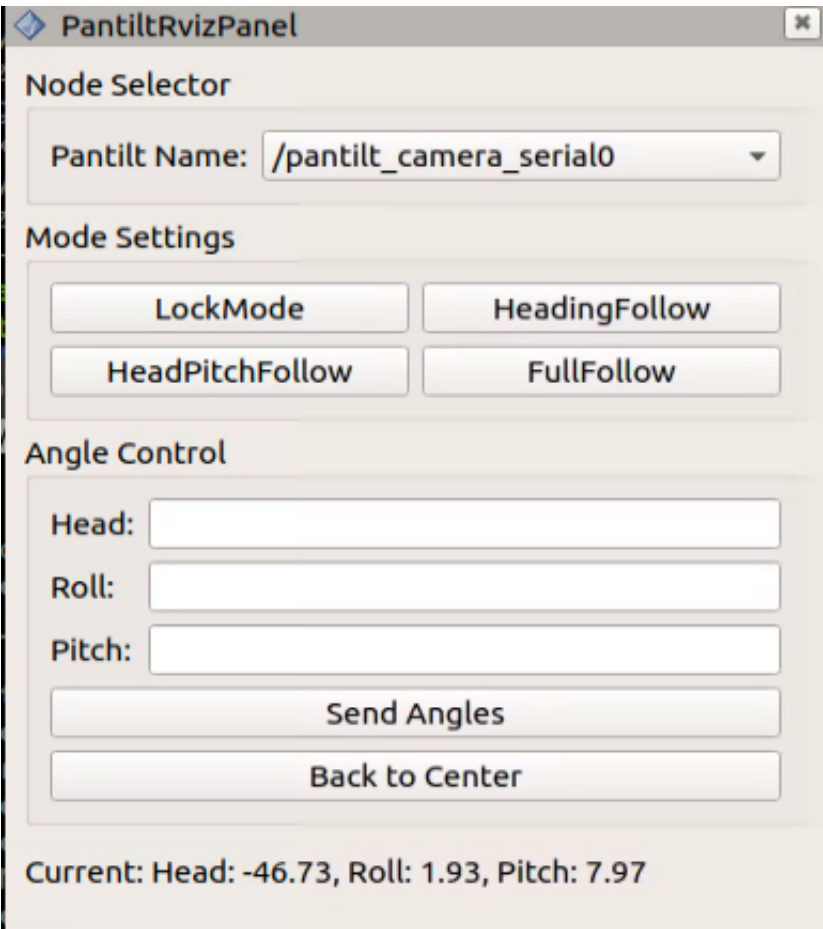
## 注意

在使用之前，请确保所有硬件设备都已正确连接，并且系统上已正确安装了所有依赖的 ROS 包和库。 ``

# rvizpantiltplugin

## 简介

`PantiltRvizPanel` 是为 ROS rviz 环境开发的一个插件，旨在提供一个交互式的用户界面，用于控制和监视一个可调节的摄像头平台。此插件允许用户通过图形界面发送命令，控制摄像头的方向和行为，以及接收和显示摄像头的当前角度信息。



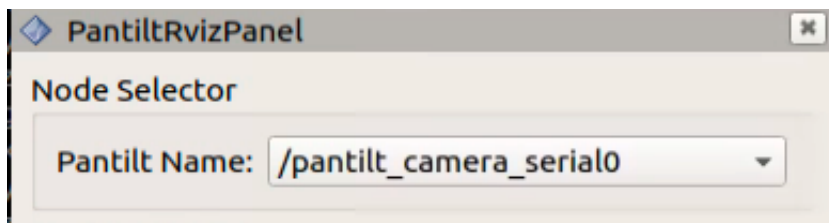
## 功能

- **节点选择**：用户可以从下拉列表中选择当前活动的摄像头节点。
- **模式设置**：用户可以设置摄像头的工作模式，包括锁定模式、跟随头部模式、跟随头部和俯仰模式及全跟随模式。
- **键盘控制**：用户可以使用键盘的 W、S、A、D 键来控制摄像头的上下左右移动。
- **角度设置**：用户可以输入具体的角度值，直接调整摄像头的方向。
- **角度反馈**：实时显示当前摄像头的角度信息。

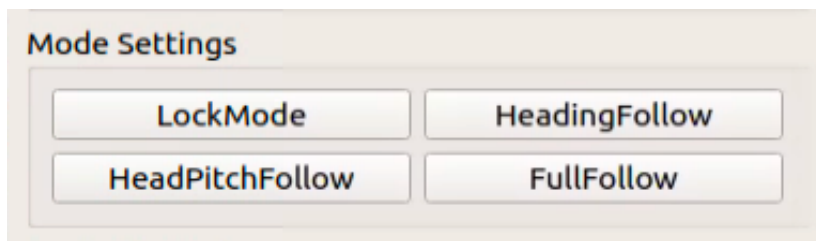


# 使用方法

1. 选择摄像头节点： 在节点选择器下拉菜单中选择您希望控制的摄像头节点。

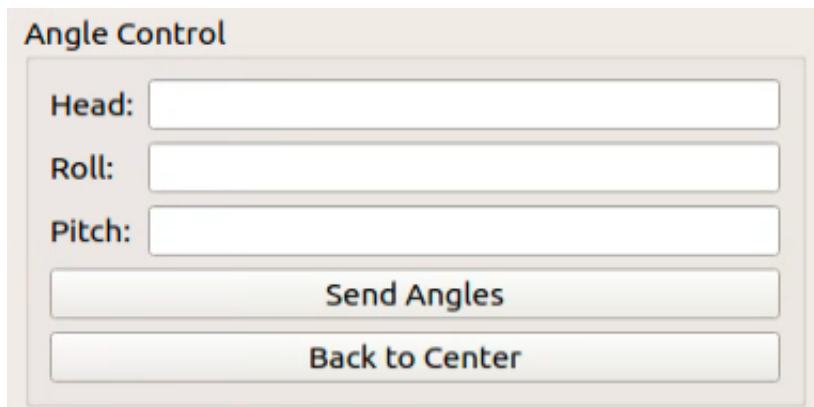


1. 设置工作模式： 提供四种工作模式的按钮：
  - **SetLockMode**： 锁定当前方向。
  - **SetHeadingFollow**： 摄像头跟随主体的头部方向。
  - **SetHeadingPitchFollow**： 摄像头跟随主体的头部和俯仰方向。
  - **SetFullFollowMode**： 摄像头全方位跟随主体。



1. 键盘控制：
  - 在使用键盘控制时，要将单击PantiltRvizPanel窗口，使其获得焦点，然后按下键盘上的相应按键。
    - **W** 或 **Up** 键： 摄像头向上。
    - **S** 或 **Down** 键： 摄像头向下。
    - **A** 或 **Left** 键： 摄像头向左。
    - **D** 或 **Right** 键： 摄像头向右。

1. 角度设置：
  - 在界面提供的文本框中输入希望设置的角度值，单位是度，然后点击发送角度按钮。
  - **Heading**方向的取值范围是： **[-160, 160]**
  - **Roll**方向的取值范围是： **[-40, 40]**
  - **Pitch**方向的取值范围是： **[-90, 90]**

The image shows a software interface titled "Angle Control". It contains three input fields labeled "Head:", "Roll:", and "Pitch:". Below these fields are two buttons: "Send Angles" and "Back to Center".

Angle Control

Head:

Roll:

Pitch:

注意：此处的角度都是相对于摄像头的初始位置而言的，初始位置是固定的。

1. **角度反馈：** 界面将实时显示摄像头当前的角度信息。

Current: Head: 97.12, Roll: 2.50, Pitch: -33.27

注意：此处的角度都是相对于摄像头的初始位置而言的，初始位置是固定的。

## 安装

---

确保您的 ROS 环境已安装 `rviz`，并将此插件编译后加载到 `rviz` 中。

## 依赖

---

此插件依赖于 ROS 的通信机制和 `rviz` 的插件架构。确保您的系统中已正确安装 ROS 和 `rviz`。